

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : Rattrapage 2015

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (4.5 pts)

On considère la suite numérique (u_n) définie par : $u_0 = 8$ et $u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + 3$ pour tout n de $\mathbb{N}$

1 - Calculons u_1 et u_2 :

On a :

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{1}{4}u_0 + 3 \\ &= \frac{1}{4} \times 8 + 3 \\ &= 2 + 3 \\ &= 5 \end{aligned}$$

Donc : $u_1 = 5$

On a :

$$\begin{aligned} u_2 &= \frac{1}{4}u_1 + 3 \\ &= \frac{1}{4} \times 5 + 3 \\ &= \frac{5}{4} + 3 \\ &= \frac{17}{4} \end{aligned}$$

Donc : $u_2 = \frac{17}{4}$

2 - Montrons par récurrence que $u_n > 4$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Pour $n = 0$ on a $u_0 = 8$ et $8 > 4$ d'où $u_0 > 4$

Donc la proposition est vraie pour $n = 0$

Supposons que $u_n > 4$ pour n fixé de $\mathbb{N}$ et montrons que $u_{n+1} > 4$

On a

$$\begin{aligned} u_{n+1} - 4 &= \frac{1}{4}u_n + 3 - 4 \\ &= \frac{1}{4}u_n - 1 \\ &= \frac{1}{4}(u_n - 4) \end{aligned}$$

Et puisque $u_n > 4$ alors $u_n - 4 > 0$

D'où $\frac{1}{4}(u_n - 4) > 0$ donc $u_{n+1} - 4 > 0$ d'où $u_{n+1} > 4$

D'après le raisonnement par récurrence on a $u_n > 4$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

3 - a) Vérifions que : $u_{n+1} - u_n = \frac{-3}{4}(u_n - 4)$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$.

On a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{1}{4}u_n + 3 - u_n \\ &= \frac{1}{4}u_n + \frac{12}{4} - \frac{4}{4}u_n \\ &= \frac{-3}{4}u_n + \frac{12}{4} \\ &= \frac{-3}{4}(u_n - 4) \end{aligned}$$

Donc : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} - u_n = \frac{-3}{4}(u_n - 4)$

b) Déduisons que la suite (u_n) est décroissante et qu'elle est convergente.

On a : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} - u_n = \frac{-3}{4}(u_n - 4)$ Et puisque $u_n - 4 > 0$ pour tout n de $\mathbb{N}$ et $\frac{-3}{4} < 0$

alors $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} - u_n < 0$

Donc la suite (u_n) est décroissante.

Comme la suite (u_n) est décroissante et aussi minorée par 4 $((\forall n \in \mathbb{N}) ; u_n > 4)$

Alors : la suite (u_n) est convergente.

4 - Soit (v_n) la suite numérique telle que : $v_n = u_n - 4$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

a) Calculons v_0

On a : $v_0 = u_0 - 4 = 8 - 4 = 4$

Donc : $v_0 = 4$

b) Montrons que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{4}$

$(\forall n \in \mathbb{N})$ on a : $v_{n+1} = u_{n+1} - 4 = \frac{1}{4}(u_n - 4)$ (question 2)

Donc $(\forall n \in \mathbb{N}) ; v_{n+1} = \frac{1}{4}v_n$

Donc : (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{4}$

c) Exprimons v_n en fonction de n

$(\forall n \in \mathbb{N}) \quad v_n = v_0 \times q^{n-0} = 4 \left(\frac{1}{4}\right)^n$

Donc : $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad v_n = 4 \left(\frac{1}{4}\right)^n$

Déduisons que $u_n = 4 \left(\frac{1}{4}\right)^n + 4$ pour tout n de $\mathbb{N}$

On sait que : $v_n = u_n - 4$ pour tout n de $\mathbb{N}$ d'où $u_n = v_n + 4$ et comme $v_n = 4 \left(\frac{1}{4}\right)^n$

Donc : $u_n = 4 \left(\frac{1}{4}\right)^n + 4$

d) Calculons la limite de la suite (u_n) .

$\lim u_n = \lim 4 \left(\frac{1}{4}\right)^n + 4 = 4$

Car $-1 < \frac{1}{4} < 1$ c'est-à-dire $\lim \left(\frac{1}{4}\right)^n = 0$

Donc : $\lim u_n = 4$

Exercice 2 : (11 pts)

PARTIE I

Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = x - 1 - \ln x$

1 - Montrons que $g'(x) = \frac{x-1}{x}$ pour tout x de l'intervalle $]0, +\infty[$

On a $u : x \rightarrow x - 1$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ (restriction d'une fonction polynôme sur $]0, +\infty[$)

Et $v : x \rightarrow \ln x$ est dérivable sur $]0, +\infty[$

Donc $g = u - v$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ et on a :

$(\forall x \in]0, +\infty[\quad g'(x) = u'(x) - v'(x)$

Donc $g'(x) = 1 - \frac{1}{x}$

Donc $g'(x) = \frac{x-1}{x}$

D'où : $(\forall x \in]0, +\infty[) \quad g'(x) = \frac{x-1}{x}$

2 - Étudions le signe de la fonction g sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

On a $x > 0$ alors le signe de $g'(x)$ sur $]0, +\infty[$ est dépend du signe de $x - 1$

Étudions le signe de $x - 1$.

On a : $x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$

Donc :

x	0	1	$+\infty$
$x - 1$	—	0	+

D'après tableau de signe on déduit que $g'(x) \leq 0$ pour tout x de l'intervalle $]0, 1]$ et $g'(x) \geq 0$ pour tout x de l'intervalle $]1, +\infty[$

3 - Calculons $g(1)$

On a : $g(1) = 1 - 1 + \ln 1 = 0 + 0 = 0$ Donc : $g(1) = 0$

On a $g'(x) \leq 0$ pour tout x de l'intervalle $]0, 1]$ donc g est décroissante sur $]0, 1]$ et on a $g'(x) \geq 0$ pour tout x de l'intervalle $]1, +\infty[$ donc g est croissante sur $]1, +\infty[$ alors le tableau de variations de g est :

x	0	1	$+\infty$
Varia- tions de g		0	

4 - Montrons que $g(x) \geq 0$ pour tout x de l'intervalle $]0, +\infty[$.

Comme g est décroissante sur $]0, 1]$ et croissante sur l'intervalle $]1, +\infty[$

Alors g admet une valeur minimale absolue en 1

Donc : $(\forall x \in]0, +\infty[) \quad g(x) \geq g(1)$

Donc : $(\forall x \in]0, +\infty[) \quad g(x) \geq 0$

PARTIE II

On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = x^2 - 1 - 2x \ln x$ et soit (C_f) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (unité 1 cm).

1 - Montrons que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = -1$

On a : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^2 - 1 = -1$; $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln x = 0$

Alors $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^2 - 1 - 2x \ln x = -1$ donc : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = -1$

2 - a) Vérifions que pour tout x de $]0; +\infty[$ on a : $f(x) = x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x} \right)$

Soit $x \in]0; +\infty[$ on a

$$\begin{aligned}
 f(x) &= x^2 - 1 - 2x \ln x \\
 &= x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2} - \frac{2x \ln x}{x^2} \right) \\
 &= x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x} \right)
 \end{aligned}$$

Donc : $(\forall x \in]0; +\infty[) : f(x) = x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x} \right)$

b) Calculons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$

On a :

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x} \right) \\
 &= +\infty
 \end{aligned}$$

Car : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{x^2} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2 \ln x}{x} = 0$

Donc : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

On a :

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x} \right)}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x} \right) \\
 &= +\infty
 \end{aligned}$$

Car : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x} = 1$

Donc : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ alors la courbe (C_f) admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$

3 - a) Montrons que : $f'(x) = 2g(x)$ pour tout x de $]0, +\infty[$. On sait que $f_1 : x \rightarrow x^2 - 1$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ (restriction d'une fonction polynôme)

Et aussi la fonction $f_2 : -2x \rightarrow \ln x$ est dérivable sur $]0, +\infty[$

Donc $f = f_1 + f_2$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ et on a $(\forall x \in]0, +\infty[)$

Et on a :

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= 2x - 2(x' \ln x + x(\ln x)') \\
 &= 2x - 2\left(\ln x + x \times \frac{1}{x}\right) \\
 &= 2x - 2 \ln x - 2 \\
 &= 2(x - 1 - \ln x) \\
 &= 2g(x)
 \end{aligned}$$

Donc : $(\forall x \in]0, +\infty[) \quad f'(x) = 2g(x)$ b) Déduisons le signe de $f'(x)$ et dressons le tableau de variations de f sur $]0, +\infty[$.On a $(\forall x \in]0, +\infty[) \quad f'(x) = 2g(x)$ Comme $g(x) \geq 0$ pour tout $x \in]0, +\infty[$ Alors $(\forall x \in]0, +\infty[) \quad f'(x) \geq 0$ On a : $(\forall x \in]0, +\infty[) \quad f'(x) \geq 0$ donc f est croissante sur $]0, +\infty[$ et son tableau de variations est :

x	0	$+\infty$
Varia- tions de g	-1	$+\infty$

4 - Montrons que la courbe (C_f) admet un point d'inflexion I dont on déterminera les coordonnéesOn f' est dérivable sur $]0, +\infty[$ et $(\forall x \in]0, +\infty[) \quad f''(x) = (f'(x))' = (2g(x))' = 2g'(x)$ Le signe de $f''(x)$ est celui de $g'(x)$ donc le tableau de signe de $f''(x)$ est

x	0	1	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+

Comme $f''(x)$ s'annule en 1 et change de signe alors le point $I(1, f(1))$ c'est à dire $I(1, 0)$ est un point d'inflexion de (C_f)

5 -

6 - a) Montrons, à l'aide d'une intégration par parties, que : $\int_2^4 2x \ln x dx = 28 \ln 2 - 6$

On pose : $\begin{cases} U(x) = \ln x \\ V'(x) = 2x \end{cases}$ donc $\begin{cases} U'(x) = \frac{1}{x} \\ V(x) = x^2 \end{cases}$.

On a :

$$\begin{aligned}
\int_2^4 2x \ln x dx &= [x^2 \ln x]_2^4 - \int_2^4 x^2 \times \frac{1}{x} dx \\
&= 4^2 \ln(4) - 2^2 \ln(2) - \int_2^4 x dx \\
&= 16 \ln(2^2) - 4 \ln 2 - \left[\frac{x^2}{2} \right]_2^4 \\
&= 32 \ln(2) - 4 \ln 2 - \left(\frac{4^2}{2} - \frac{2^2}{2} \right) \\
&= 28 \ln(2) - (8 - 2) \\
&= 28 \ln(2) - 6
\end{aligned}$$

Donc : $\int_2^4 2x \ln x dx = 28 \ln(2) - 6$

b) Dédudisons l'aire de la partie hachurée

On a la partie hachurée $\mathcal{A}$ est le domaine plan limité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 2$ et $x = 4$

Et comme f est positive sur l'intervalle $[2, 4]$ alors $\mathcal{A} = \int_2^4 f(x) dx \times u.m.s$

et on a :

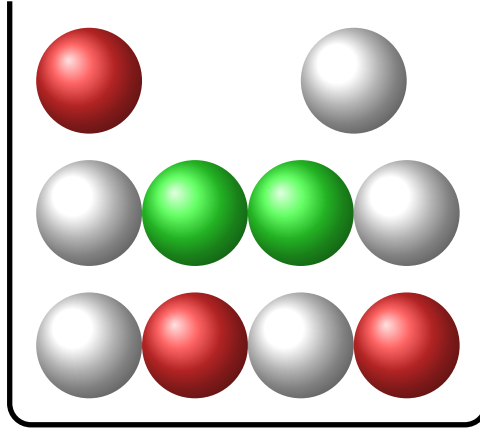
$$\begin{aligned}
\int_2^4 f(x) dx &= \int_2^4 (x^2 - 1 - 2x \ln x) dx \\
&= \int_2^4 x^2 - 1 dx - \int_2^4 2x \ln x dx \\
&= \left[\frac{x^3}{3} - x \right]_2^4 - (28 \ln 2 - 6) \\
&= \frac{4^3}{3} - 4 - \left(\frac{2^3}{3} - 2 \right) - 28 \ln 2 + 6 \\
&= \frac{64}{3} - 4 - \frac{8}{3} + 2 - 28 \ln 2 + 6 \\
&= \frac{68}{3} - 28 \ln 2
\end{aligned}$$

Donc : $\mathcal{A} = \frac{68}{3} - 28 \ln 2 \times u^2$

Exercice 3 : (4.5 pts)

Un sac contient 10 boules indiscernables au toucher : *cinq* boules blanches, *trois* boules rouges et *deux* boules vertes

On tire au hasard, simultanément, *trois* boules du sac.



1 - Montrons que le nombre de tirages possibles est 120

On tire simultanément trois boules du sac contenant dix boules donc chaque tirage est une combinaison de trois éléments parmi dix alors le nombre de tirages possibles est :

$$\text{card}(\Omega) = C_{10}^3 = 120$$

2 - Soient les deux événements suivants

A : " Tirer trois boules de même couleur "

B : " Parmi les boules tirées il y a au moins deux boules rouges "

les boules sont indiscernables au toucher donc on est dans une situation d'équiprobabilité

a) Montrons que $p(A) = \frac{11}{120}$

$$\text{On a } p(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$$

et on a A est réalisé si on tire trois boules blanches ou trois boules rouges donc

$$\text{card}(A) = C_5^3 + C_3^3 = 10 + 1 = 11$$

$$\text{D'où : } p(A) = \frac{11}{120}$$

b) Calculons : $p(B)$

On a B est réalisé si on tire deux boules rouges et une qui n'est pas rouge ou si les trois boules tirées sont rouges donc $\text{card}(B) = C_3^2 \times C_7^1 + C_3^3 = 3 \times 7 + 1 = 22$

$$\text{d'où } P(B) = \frac{22}{120} = \frac{11}{60}$$

3 - On a X est la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules vertes tirées.

- Calculons $P(X = 0)$

On sait que : $(X = 0) : (\bar{V}, \bar{V}, \bar{V})$ donc $\text{card}(X = 0) = C_8^3 = 56$

$$\text{Donc : } P(X = 0) = \frac{\text{card}(X = 0)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{56}{120} = \frac{7}{15}$$

$$\text{Donc : } P(X = 0) = \frac{7}{15}$$

- Calculons $P(X = 1)$

On sait que : $(X = 1) : (V, \bar{V}, \bar{V})$ donc $\text{card}(X = 1) = C_2^1 \times C_8^2 = 2 \times 28 = 56$

$$\text{Donc : } P(X = 1) = \frac{\text{card}(X = 1)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{56}{120} = \frac{7}{15}$$

$$\text{Donc : } P(X = 1) = \frac{7}{15}$$

- Calculons $P(X = 2)$

On sait que : $(X = 2) : (V, V, \bar{V})$ donc $\text{card}(X = 2) = C_2^2 \times C_8^1 = 1 \times 8 = 8$

$$\text{Donc : } P(X = 2) = \frac{\text{card}(X = 2)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{8}{120} = \frac{1}{15}$$

$$\text{Donc : } P(X = 2) = \frac{1}{15}$$

D'où la loi de probabilité de X est :

$X = x_i$	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{7}{15}$	$\frac{7}{15}$	$\frac{1}{15}$